ANIMAUX 01



LA QUESTION

Une pieuvre peut-elle chasser en équipe avec des poissons d'espèces différentes ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

ANIMAUX 02



LA QUESTION

Les éléphants utilisent-ils des prénoms exactement comme nous ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

ANIMAUX 03



LA QUESTION

Les orques utilisent-elles des algues pour pêcher des palourdes au fond de l'eau ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

ANIMAUX 04



LA QUESTION

Sait-on avec certitude pourquoi les orques se frottent contre des algues ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

ANIMAUX 02

LA RÉPONSE

On ne sait pas encore.

Certains signaux vocaux semblent s’adresser à des individus précis. On ignore encore s’ils fonctionnent en tout point comme les prénoms humains.

EXPLORE LES PREUVES **SC-03**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

ANIMAUX 01

LA RÉPONSE

Vrai.

Oui. Des chercheurs ont observé des groupes mixtes chasser des proies ensemble, avec une répartition des rôles entre la pieuvre et les poissons.

EXPLORE LES PREUVES **SC-01**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

ANIMAUX 04

LA RÉPONSE

On ne sait pas encore.

Non. Soin de la peau, élimination des parasites ou lien social sont des hypothèses intéressantes, mais la fonction précise reste à élucider.

EXPLORE LES PREUVES **SC-04**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

ANIMAUX 03

LA RÉPONSE

Faux.

Ce n’est pas ce qui a été documenté. Certaines orques font rouler des morceaux de varech sur leur corps, comme un soin ou un jeu social.

EXPLORE LES PREUVES **SC-04**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

ANIMAUX 05



LA QUESTION

Les baleines à bosse peuvent-elles piéger leurs proies grâce à des spirales de bulles d'air ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

ANIMAUX 06



LA QUESTION

Dans l'expérience scientifique, les corbeaux ont-ils compté jusqu'à cent ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

ANIMAUX 07



LA QUESTION

Un cacatoès à huppe jaune peut-il apprendre à ouvrir une fontaine pour boire ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

ANIMAUX 08



LA QUESTION

Les bourdons qui font rouler des billes ressentent-ils de la joie exactement comme les humains ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

ANIMAUX 06

LA RÉPONSE

Faux.

Non. Les corbeaux ont produit de 1 à 4 sons vocaux en réponse à des signaux, ce qui montre un contrôle numérique remarquable, mais pas jusqu'à 100.

EXPLORE LES PREUVES **SC-06**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

ANIMAUX 05

LA RÉPONSE

Vrai.

Oui ! Elles soufflent un rideau de bulles circulaires sous l'eau pour rassembler les poissons et les poissons n'osent pas traverser cette barrière.

EXPLORE LES PREUVES **SC-05**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

ANIMAUX 08

LA RÉPONSE

On ne sait pas encore.

Les bourdons jouent avec des billes sans aucune récompense alimentaire, ce qui évoque le jeu, mais on ne peut pas affirmer qu'ils ressentent des émotions humaines.

EXPLORE LES PREUVES **SC-16**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

ANIMAUX 07

LA RÉPONSE

Vrai.

Oui. À Sydney, des cacatoès sauvages ont appris à soulever et tourner des robinets publics avec leur bec pour boire de l'eau fraîche.

EXPLORE LES PREUVES **SC-02**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

PLANTES 09



LA QUESTION

Les plantes stressées émettent-elles des sons inaudibles pour l'oreille humaine ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

PLANTES 10



LA QUESTION

Une fougère possédant cinquante fois plus d'ADN qu'un humain est-elle plus intelligente ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

PLANTES 11



LA QUESTION

Les plantes émettent-elles des ultrasons dans le but intentionnel de bavarder entre elles ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

PLANTES 12



LA QUESTION

Des graines ont-elles déjà germé dans de vrais échantillons de poussière lunaire ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

PLANTES 10

LA RÉPONSE

Faux.

Pas du tout ! La quantité totale d'ADN d'un organisme n'a aucun rapport avec l'intelligence ou la complexité.

EXPLORE LES PREUVES **SC-13**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

PLANTES 09

LA RÉPONSE

Vrai.

Oui. Lorsqu'elles manquent d'eau ou sont coupées, les plantes émettent des cliquetis ultrasoniques de haute fréquence dans l'air.

EXPLORE LES PREUVES **SC-09**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

PLANTES 12

LA RÉPONSE

Vrai.

Oui. Des graines d'arabette des dames ont germé dans de la terre lunaire rapportée par les missions Apollo, bien que les plantes aient montré des signes de stress.

EXPLORE LES PREUVES **SC-12**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

PLANTES 11

LA RÉPONSE

On ne sait pas encore.

Ce sont des bruits physiques provoqués par de minuscules bulles éclatant dans leurs tiges. Rien ne prouve qu'il s'agisse d'un langage intentionnel.

EXPLORE LES PREUVES **SC-09**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

PLANTES 13



LA QUESTION

Existe-t-il des plantes carnivores dont les urnes pièges sont entièrement enterrées sous le sol ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

PLANTES 14



LA QUESTION

Toutes les spores de plantes et de mousses peuvent-elles survivre indéfiniment dans le vide spatial ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

EXPÉRIENCES 15



LA QUESTION

Un poisson rouge peut-il diriger un véhicule à roues sur la terre ferme ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

EXPÉRIENCES 16



LA QUESTION

Le poisson rouge conduisait-il le véhicule grâce à un tout petit volant sous l'eau ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

PLANTES 14

LA RÉPONSE

Faux.

Non. Certaines spores de mousses survivent à des conditions spatiales extrêmes lors d'expériences en orbite, mais pas toutes ni indéfiniment.

EXPLORE LES PREUVES **SC-11**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

PLANTES 13

LA RÉPONSE

Vrai.

Oui ! Nepenthes pudica produit des pièges souterrains pour capturer des proies vivant sous terre, comme des acariens et des fourmis.

EXPLORE LES PREUVES **SC-14**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

EXPÉRIENCES 16

LA RÉPONSE

Faux.

Non. Le poisson n'avait pas de commandes physiques : c'est un ordinateur qui détectait sa position dans le bocal et traduisait ses déplacements en virages.

EXPLORE LES PREUVES **SC-15**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

EXPÉRIENCES 15

LA RÉPONSE

Vrai.

Oui ! Des scientifiques ont placé un aquarium sur un robot motorisé : une caméra suit les mouvements du poisson et dirige les roues dans la même direction.

EXPLORE LES PREUVES **SC-15**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

EXPÉRIENCES 17



LA QUESTION

Les bourdons ont-ils fait rouler des billes même sans aucune récompense sucrée ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

EXPÉRIENCES 18



LA QUESTION

Les scientifiques savent-ils exactement ce que pense chaque chat face à une ouverture étroite ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

EXPÉRIENCES 19



LA QUESTION

Réussir une sauce cacio e pepe bien crémeuse sans grumeaux n'est qu'une simple question de chance ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

DINOSAURES 20



LA QUESTION

Peut-on cloner un T. rex vivant aujourd'hui à partir de sang de moustique piégé dans l'ambre ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

EXPÉRIENCES 18

LA RÉPONSE

On ne sait pas encore.

Les expériences montrent que les chats évaluent les fentes en fonction de leur hauteur et largeur, mais leurs pensées intimes restent un mystère félin !

EXPLORE LES PREUVES **SC-19**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

EXPÉRIENCES 17

LA RÉPONSE

Vrai.

Oui. Les chercheurs ont constaté que les bourdons faisaient rouler les billes de bois spontanément, ce qui suggère une activité ludique sans besoin de nourriture.

EXPLORE LES PREUVES **SC-16**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

DINOSAURES 20

LA RÉPONSE

Faux.

C’est une fiction de cinéma. L’ADN se dégrade complètement après quelques millions d’années ; après 66 millions d’années, il n’en reste rien.

EXPLORE LES PREUVES **SC-23**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

EXPÉRIENCES 19

LA RÉPONSE

Faux.

C’est de la physique ! Des chercheurs ont démontré que la température de l’eau et l’amidon des pâtes créent une émulsion stable parfaite.

EXPLORE LES PREUVES **SC-20**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

DINOSAURES 21



LA QUESTION

Les oiseaux modernes sont-ils de véritables dinosaures théropodes ayant survécu à l'extinction ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

DINOSAURES 22



LA QUESTION

La poule domestique est-elle la petite-fille directement descendue du T. rex ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

DINOSAURES 23



LA QUESTION

Les paléontologues savent-ils avec certitude absolue à quoi servaient les toutes premières plumes ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

DINOSAURES 24



LA QUESTION

Verra-t-on un jour un oiseau vivant en tout point identique au dodo disparu ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

DINOSAURES 22

LA RÉPONSE

Faux.

Non. Les oiseaux descendent de petits dinosaures théropodes carnivores à plumes, pas du gigantesque Tyrannosaurus rex.

EXPLORE LES PREUVES SC-22

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

DINOSAURES 21

LA RÉPONSE

Vrai.

Oui ! Pour la science, les oiseaux sont des dinosaures aviaires bien vivants, les seuls ayant survécu à la grande extinction il y a 66 millions d'années.

EXPLORE LES PREUVES SC-22

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

DINOSAURES 24

LA RÉPONSE

On ne sait pas encore.

La génétique peut créer des pigeons modifiés ressemblant au dodo, mais recréer un être vivant 100 % identique à une espèce disparue reste incertain.

EXPLORE LES PREUVES SC-26

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

DINOSAURES 23

LA RÉPONSE

On ne sait pas encore.

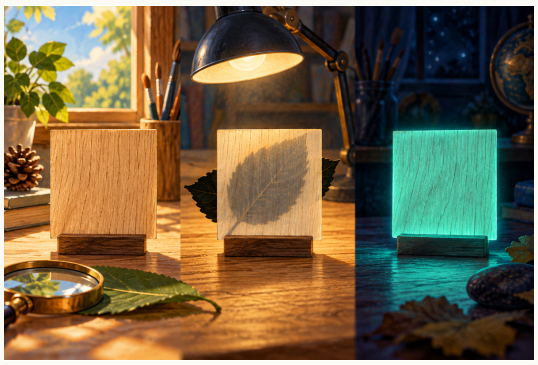
Non. Chaleur, parade nuptiale, camouflage ou défense : les plumes existaient bien avant l'apparition du vol, mais leur première utilité fait débat.

EXPLORE LES PREUVES SC-21

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

INVENTIONS 25



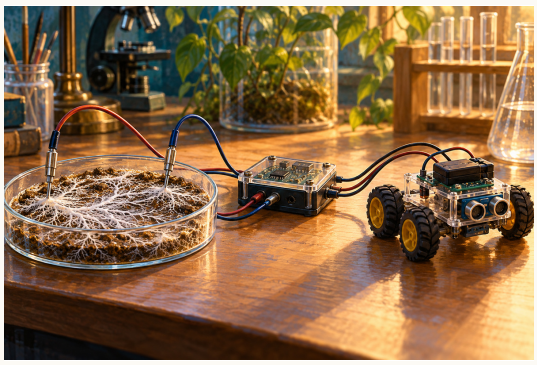
LA QUESTION

À l'avenir, toutes les fenêtres des maisons seront-elles obligatoirement faites en bois transparent ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

INVENTIONS 26



LA QUESTION

Le mycélium de champignon contrôle-t-il un robot parce qu'il possède un cerveau conscient ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

INVENTIONS 27



LA QUESTION

Certaines graines de plantes se tordent-elles pour s'enfoncer dans le sol rien qu'avec l'humidité ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

INVENTIONS 28



LA QUESTION

La trompe d'éléphant sera-t-elle toujours le meilleur modèle pour construire n'importe quel robot ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

INVENTIONS 26

LA RÉPONSE

Faux.

Non. Les chercheurs captent les minuscules signaux électriques naturels produits par le champignon pour commander les moteurs d'un robot sans aucun cerveau.

EXPLORE LES PREUVES SC-36

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

INVENTIONS 25

LA RÉPONSE

On ne sait pas encore.

Le bois transparent existe en laboratoire et isole très bien la chaleur, mais son utilisation industrielle à grande échelle dépendra des coûts et de la fabrication.

EXPLORE LES PREUVES SC-32

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

INVENTIONS 28

LA RÉPONSE

On ne sait pas encore.

Tout dépend de la mission du robot. S'inspirer de la nature est génial, mais chaque problème d'ingénierie réclame une solution adaptée.

EXPLORE LES PREUVES SC-34

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

INVENTIONS 27

LA RÉPONSE

Vrai.

Oui ! Les graines d'Erodium s'enroulent en tire-bouchon quand l'air est sec et se détendent avec l'humidité, forant la terre sans aucun moteur.

EXPLORE LES PREUVES SC-39

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

CORPS 29



LA QUESTION

Existe-t-il des prothèses expérimentales commandées directement par les signaux biologiques du corps ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

CORPS 30



LA QUESTION

Un implant rétinien expérimental redonne-t-il une vue parfaite de 10/10 à n'importe quelle personne aveugle ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

CORPS 31



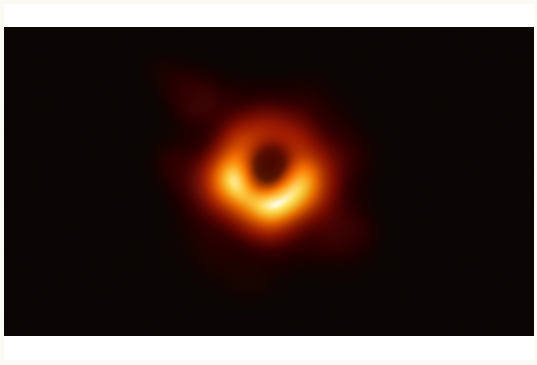
LA QUESTION

Les implants cérébraux de parole aideront-ils bientôt toutes les personnes privées de voix ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

ESPACE 32



Collaboration EHT / ESO · CC BY 4.0

LA QUESTION

L'image du trou noir M87* a-t-elle été obtenue en combinant des radiotélescopes répartis sur toute la Terre ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

CORPS 30

LA RÉPONSE

Faux.

Non. Les implants rétiniens offrent des perceptions de contrastes et de formes lumineuses très utiles, mais pas une vision normale ou parfaite.

EXPLORE LES PREUVES **SC-44**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

CORPS 29

LA RÉPONSE

Vrai.

Oui. Des prothèses bioniques de genou reçoivent des signaux neuromusculaires pour reproduire une démarche fluide et naturelle.

EXPLORE LES PREUVES **SC-43**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

ESPACE 32

LA RÉPONSE

Vrai.

Oui ! Le télescope Event Horizon a relié huit observatoires à travers le monde pour former un télescope virtuel géant de la taille de notre planète.

EXPLORE LES PREUVES **SC-55**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

CORPS 31

LA RÉPONSE

On ne sait pas encore.

Les résultats récents décodant la pensée en mots sont spectaculaires, mais des années de recherche et d'essais cliniques restent nécessaires.

EXPLORE LES PREUVES **SC-46**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

ESPACE 33



Collaboration EHT / ESO · CC BY 4.0

LA QUESTION

La première image d'un trou noir a-t-elle été prise avec un simple appareil photo numérique dans l'espace ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

ESPACE 34



LA QUESTION

Les astronomes savent-ils exactement combien de comètes interstellaires visiteront notre Système solaire d'ici dix ans ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

ESPACE 35



LA QUESTION

La comète 3I/ATLAS restera-t-elle pour toujours en orbite fermée autour de notre Soleil ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

ESPACE 36



LA QUESTION

Une grande ville habitée existera-t-elle avec certitude sur Mars avant l'année 2040 ?

VRAI / FAUX / ON NE SAIT PAS ENCORE

Choisis, puis retourne la carte. OTTO

ESPACE 34

LA RÉPONSE

On ne sait pas encore.

Non. Ces voyageuses venues d’autres étoiles sont imprévisibles et dépendent de la sensibilité des futurs télescopes de surveillance du ciel.

EXPLORE LES PREUVES **SC-52**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

ESPACE 33

LA RÉPONSE

Faux.

Absolument pas. L’image a été reconstituée par supercalculateur à partir de pétaoctets de signaux radioélectriques invisibles à l’œil nu.

EXPLORE LES PREUVES **SC-55**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

ESPACE 36

LA RÉPONSE

On ne sait pas encore.

Les agences spatiales préparent des missions habitées, mais bâtir une ville entière sur Mars exige de surmonter d’immenses défis technologiques.

EXPLORE LES PREUVES **SC-54**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité

ESPACE 35

LA RÉPONSE

Faux.

Non. Sa trajectoire est hyperbolique : elle traverse notre Système solaire à toute vitesse puis s’en ira à jamais dans l’espace lointain.

EXPLORE LES PREUVES **SC-52**

Retrouve ce code dans la bibliothèque des sources scientifiques.

OTTO / Les Cartes de la Curiosité